PROPUESTA DE ALIANZA ESTRATÉGICA

FEDEPALMA + AGROPACCIOLI

Tecnología para centralizar, controlar y proyectar el campo colombiano

Señores FEDEPALMA:

AGROPACCIOLI propone una alianza tecnológica para fortalecer la gestión de los productores asociados mediante una plataforma que integra en la nube la información **agrícola, productiva, de subproductos, ganadera, acuícola, administrativa, contable, laboral, logística y comercial**.

Nuestro sistema está concebido para administrar una finca o múltiples fincas pertenecientes a una misma empresa, con información organizada por empresa, predio, sede, lote, cultivo, empleado, maquinaria, vehículo, bodega, actividad y centro de costos.

La solución está orientada a trabajar en zonas rurales **con internet o sin internet**, permitiendo registrar información en campo y sincronizarla posteriormente cuando se recupere la conectividad.

ORIGINAL

1. Un centro inteligente de control para toda la empresa

AGROPACCIOLI busca que el propietario, gerente o administrador pueda consultar información operativa mediante preguntas sencillas, por ejemplo:

- ¿Qué está pasando hoy en cada finca?
- ¿Qué labores están pendientes?
- ¿Dónde están los empleados autorizados?
- ¿Qué maquinaria está trabajando o en mantenimiento?
- ¿Qué cultivos necesitan atención?
- ¿Qué lotes fueron abonados o fumigados?
- ¿Cuánto inventario queda en cada bodega?
- ¿Qué pedidos internos están pendientes?

- ¿Qué cosechas están próximas?
- ¿Cuál es el costo de producción de cada lote?
- ¿Qué vehículos o equipos presentan novedades?

La información puede complementarse con **GPS, mapas, fotografías, datos satelitales, alertas, comunicación interna y reportes gerenciales**.

2. Control integral de talleres, maquinaria y vehículos

Uno de los componentes estratégicos de AGROPACCIOLI es el **módulo de talleres y mantenimiento**, diseñado para controlar la vida operativa de la maquinaria, vehículos y equipos utilizados en las fincas.

Este módulo permite estructurar:

- Registro de tractores, cosechadoras, fumigadoras, bombas, drones y demás equipos.
- Registro de vehículos de transporte y servicio.
- Hoja de vida de cada máquina o vehículo.
- Horómetros, kilometraje y consumo de combustible.
- Programación de mantenimiento preventivo.
- Registro de reparaciones correctivas.
- Diagnóstico de fallas y novedades.
- Control de repuestos, lubricantes y materiales.
- Asignación de mecánicos y responsables.
- Registro de tiempos de reparación.
- Costos de mano de obra y repuestos.
- Historial de servicios realizados.
- Control de garantías y proveedores.

ORIGINAL

- Alertas por mantenimiento próximo o vencido.
- Estado del equipo: disponible, trabajando, detenido, en reparación o fuera de servicio.

Simuladores de reparación y mantenimiento

El sistema contempla la posibilidad de utilizar **simuladores de reparación** para apoyar la planeación antes de intervenir una máquina o vehículo.

Estos simuladores pueden permitir estimar:

- Repuestos necesarios.
- Mano de obra requerida.
- Tiempo probable de reparación.
- Costo estimado.
- Disponibilidad de herramientas.
- Impacto de la parada del equipo.
- Comparación entre reparar, reemplazar o contratar un servicio externo.
- Programación de la reparación sin afectar labores críticas de la finca.

Esto ayudaría a que la administración tome decisiones con base en información técnica, económica y operativa.

Resultado esperado: reducir paradas inesperadas, mejorar la disponibilidad de los equipos, controlar los costos del taller y mantener una trazabilidad completa de cada reparación.

---

3. Simuladores agrícolas de siembras y cosechas

AGROPACCIOLI también contempla herramientas de simulación para apoyar la planeación agrícola antes de ejecutar una actividad.

Simulador de siembras

El simulador puede utilizar información de:

ORIGINAL

- Área disponible.
- Tipo de cultivo.
- Lote y ubicación.
- Fecha prevista de siembra.
- Material vegetal o semilla.
- Densidad de siembra.
- Mano de obra requerida.
- Maquinaria necesaria.
- Insumos y fertilizantes.
- Costos estimados.
- Tiempo proyectado de establecimiento.
- Producción esperada bajo diferentes escenarios.

Esto permitiría comparar alternativas y responder preguntas como:

- ¿Qué sucede si sembramos en determinada fecha?
- ¿Cuánto material vegetal necesitamos?
- ¿Qué cantidad de fertilizante se requiere?
- ¿Cuántos empleados y horas de maquinaria se necesitan?
- ¿Cuál sería el costo estimado por hectárea?
- ¿Qué impacto tendría retrasar la siembra?

Simulador de cosechas

El simulador de cosechas puede ayudar a proyectar:

- Fechas probables de cosecha.
- Volúmenes estimados.

ORIGINAL

- Disponibilidad de mano de obra.
- Necesidad de transporte.
- Capacidad de almacenamiento.
- Requerimientos de empaques.
- Costos de recolección.
- Costos logísticos.
- Posible disponibilidad para venta.
- Escenarios de precio y comercialización.

La finalidad es que el productor pueda anticipar necesidades y evitar que una cosecha se pierda por falta de personal, transporte, almacenamiento, compradores o planificación.

Planeación por escenarios

Los simuladores pueden trabajar con escenarios como:

- Escenario conservador.
- Escenario esperado.
- Escenario favorable.
- Variación de precios.
- Cambio en costos de insumos.
- Retraso de lluvias o labores.
- Disponibilidad limitada de maquinaria.
- Variación en productividad.

Estas simulaciones deben entenderse como **herramientas de planeación y estimación**, no como garantías de producción futura. Sus resultados dependerán de la calidad de los datos registrados y de los modelos utilizados.

ORIGINAL

4. Programación de labores y recursos

La plataforma permite organizar la programación diaria, semanal y periódica de:

- Siembras.
- Abonamientos.
- Fumigaciones.
- Podas.
- Control de malezas.
- Riegos.
- Cosechas.
- Transporte.
- Mantenimiento de equipos.
- Alimentación y manejo animal.
- Actividades acuícolas.
- Labores de vivero y semillero.

Cada tarea puede asociarse con:

- Finca.
- Lote.
- Fecha.
- Responsable.
- Empleados.
- Maquinaria.
- Vehículos.
- Insumos.

ORIGINAL

- Presupuesto.
- Evidencias fotográficas.
- Estado de ejecución.
- Costos reales.

La administración podrá comparar lo **programado, ejecutado, pendiente y atrasado**.

5. Control de abonos, fumigaciones y mezclas

AGROPACCIOLI contempla un registro detallado de aplicaciones agrícolas:

- Producto utilizado.
- Lote intervenido.
- Cultivo.
- Fecha y hora.
- Responsable.
- Equipo utilizado.
- Dosis registrada.
- Cantidad aplicada.
- Mezcla utilizada.
- Inventario consumido.
- Condiciones de la labor.
- Observaciones.
- Evidencias de campo.

Esto permite relacionar cada aplicación con el inventario, el costo de producción y la trazabilidad de las labores.

ORIGINAL

La plataforma también puede ayudar a programar aplicaciones y generar alertas, siempre que los responsables técnicos definan y validen las recomendaciones de acuerdo con las condiciones reales del cultivo y las normas aplicables.

6. Viveros, semilleros y material vegetal

El módulo agrícola contempla el control de viveros y semilleros desde el ingreso del material vegetal hasta su traslado a los lotes productivos.

Se pueden registrar:

- Semillas y material vegetal.
- Lotes de producción.
- Fechas de siembra.
- Germinación.
- Trasplantes.
- Tratamientos.
- Insumos utilizados.
- Cantidades disponibles.
- Pérdidas y novedades.
- Estado de las plantas.
- Costos acumulados.
- Destino del material producido.

Esto facilita la trazabilidad desde la etapa inicial hasta el establecimiento del cultivo.

7. Inventarios, pedidos internos y comunicación por WhatsApp

El sistema puede centralizar los inventarios de bodegas principales, subbodegas y fincas:

ORIGINAL

- Insumos agrícolas.
- Productos veterinarios.
- Alimentos acuícolas.
- Repuestos.
- Herramientas.
- Combustibles.
- Lubricantes.
- Materiales de taller.
- Productos terminados.
- Subproductos.

A través de los canales internos y WhatsApp, se pueden estructurar:

- Solicitudes de materiales.
- Pedidos de inventario.
- Alertas de existencias mínimas.
- Avisos de mantenimiento.
- Reportes de novedades.
- Confirmaciones de tareas.
- Notificaciones de vencimientos.
- Comunicaciones entre administración y fincas.

El objetivo es que cada pedido quede relacionado con su solicitante, finca, actividad, inventario y responsable de aprobación.

8. Gestión integral de empleados y contratistas

ORIGINAL

AGROPACCIOLI contempla el ciclo completo del trabajador, desde su ingreso hasta su retiro o finalización del contrato:

- Registro del empleado.
- Documentación.
- Cargo.
- Finca o sede asignada.
- Contrato.
- Salario o jornal.
- Asistencia.
- Actividades realizadas.
- Horas trabajadas.
- Novedades.
- Préstamos y anticipos.
- Seguridad social.
- Liquidaciones.
- Retiro.
- Contratistas externos.
- Costos laborales por finca, lote o centro de costos.

La información laboral puede relacionarse con las tareas agrícolas, el uso de maquinaria, la producción y la contabilidad.

ORIGINAL

9. Una sola empresa, múltiples fincas y unidades productivas

La estructura propuesta permite manejar diferentes niveles de operación:

Empresa → Fincas → Sedes → Lotes → Actividades → Empleados → Maquinaria → Inventarios → Costos → Resultados.

Esto facilita administrar:

- Una finca individual.
- Varias fincas de una misma empresa.
- Fincas propias y contratadas.
- Operaciones agrícolas, ganaderas y acuícolas.
- Maquinaria compartida.
- Bodegas centrales y locales.
- Empleados propios y contratistas.
- Centros de costos por actividad o predio.

La información debe permanecer segmentada por empresa, usuario, finca y nivel de autorización.

10. Presencia web y comercialización nacional

AGROPACCIOLI cuenta con una plataforma web pública:

https://agropaccioli-web-production.up.railway.app/

Esta presencia busca conectar productores, compradores, proveedores y operadores logísticos mediante un ecosistema comercial agropecuario.

Para FEDEPALMA, esta infraestructura podría utilizarse como una vitrina digital para:

- Publicar productos y subproductos.
- Mostrar la oferta de los asociados.
- Conectar productores con compradores.
- Facilitar relaciones comerciales B2B.

ORIGINAL

- Organizar disponibilidad de productos.
- Apoyar procesos de comercialización nacional.
- Preparar información para oportunidades de exportación.
- Conectar oferta, demanda y logística.

11. Propuesta de proyecto piloto con FEDEPALMA

Proponemos iniciar con un grupo seleccionado de asociados para demostrar, en condiciones reales:

1. Centralización de la información de las fincas.
2. Operación en campo con internet y sin internet.
3. Control de cultivos, lotes y labores.
4. Simulación de siembras y cosechas.
5. Control de talleres, maquinaria y vehículos.
6. Programación de mantenimiento preventivo y correctivo.
7. Simulación de reparaciones y costos.
8. Control de abonos, fumigaciones y mezclas.
9. Gestión de viveros y semilleros.
10. Seguimiento GPS, mapas y evidencias.
11. Comunicación interna y alertas por WhatsApp.
12. Inventarios y pedidos entre fincas y bodegas.
13. Gestión de empleados, nómina y contratistas.
14. Reportes productivos, administrativos y contables.
15. Publicación de productos en la plataforma web.

ORIGINAL

16. Identificación de oportunidades de comercialización nacional y exportación.

Invitación

AGROPACCIOLI no propone solamente instalar un programa.

Propone construir con FEDEPALMA una **infraestructura tecnológica agroindustrial** que permita conocer, planear, controlar y conectar la operación de sus asociados.

Una plataforma donde la administración pueda conocer qué ocurre en sus fincas, anticipar mantenimientos, programar siembras y cosechas, controlar inventarios, coordinar empleados y maquinaria, organizar los costos y conectar la producción con nuevos mercados.

Nos gustaría coordinar una reunión de 20 minutos para mostrarles el sistema, recorrer nuestra plataforma web y conversar sobre un posible proyecto piloto con FEDEPALMA.

AGROPACCIOLI

Tecnología que impulsa el campo.

Sistema Integrado Agrícola, Productivo, Ganadero, Acuícola, Contable y Comercial.

Sitio web temporal:
https://agropaccioli-web-production.up.railway.app/

Cordialmente,

Ing. Adolfo Leon Quintero H.

Director.

ORIGINAL

La Tienda del Software

TODOSOFT

Nit.16.354.715-5 todosoft2009@gmail.com

35 Años Desarrollando Software a la Medida



ORIG